

DEFINIZIONE:

Chiamiamo EQUAZIONE DIFFERENZIALE DEL I ORDINE IN FORMA NORMALE AUTONOMA una EDO della forma ...

$$y'(t) = f(y(t)) \quad (*)$$

Assumeremo $f \in C^1(I)$

OSSERVA: È un caso particolare di EDO a variabili separabili

Im alcuni casi, calcolare una primitiva di $y'(t)$ non è facile. Quindi $f(y(t))$ vedremo delle tecniche per determinare particolari proprietà delle soluzioni senza determinarle esplicitamente

PROPOSIZIONE: (ricorda che f è una funzione C^1)

Se $y(t)$ è una soluzione di $(*)$ allora anche $z(t) = y(t+c)$ è una soluzione

quindi anche tutte le traslate di $y(t)$ sono soluzioni!

DIMOSTRAZIONE:

$$z'(t) = \frac{d}{dt} y(t+c) = y'(t+c) = f(y(t+c)) = f(z(t))$$

□

Per rappresentare il comportamento delle soluzioni della EDO possiamo disegnare la **LINEA DELLE FASI**

Essa è una linea in cui indichiamo:

- con dei puntini gli zeri della funzione f essi rappresentano anche le soluzioni costanti dell'equazione *

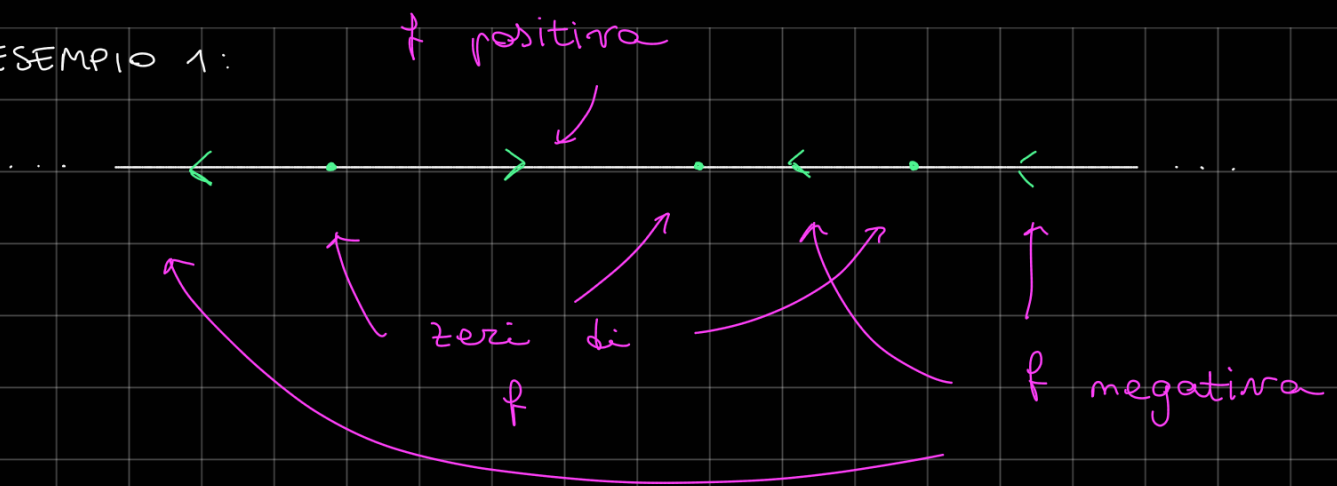
- una freccia rivolta verso destra nelle zone dove f è positiva

essi rappresentano anche le soluzioni crescenti dell'equazione *. Impatti stiamo dicendo che la derivata prima di $y(t)$ è uguale a f , che è un valore positivo

- una freccia rivolta verso sinistra nelle zone dove f è negativa

essi rappresentano anche le soluzioni decrescenti dell'equazione *. Impatti stiamo dicendo che la derivata prima di $y(t)$ è uguale a f , che è un valore negativo

ESEMPIO 1:



ESEMPIO 2: $y'(t) = y(t) \quad \leftarrow \quad f(y(t)) = y(t)$

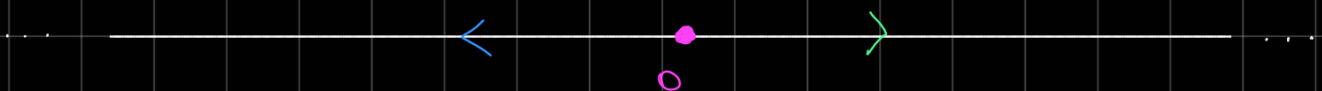
Sappiamo già che l'integrale generale di questa equazione è dato da...

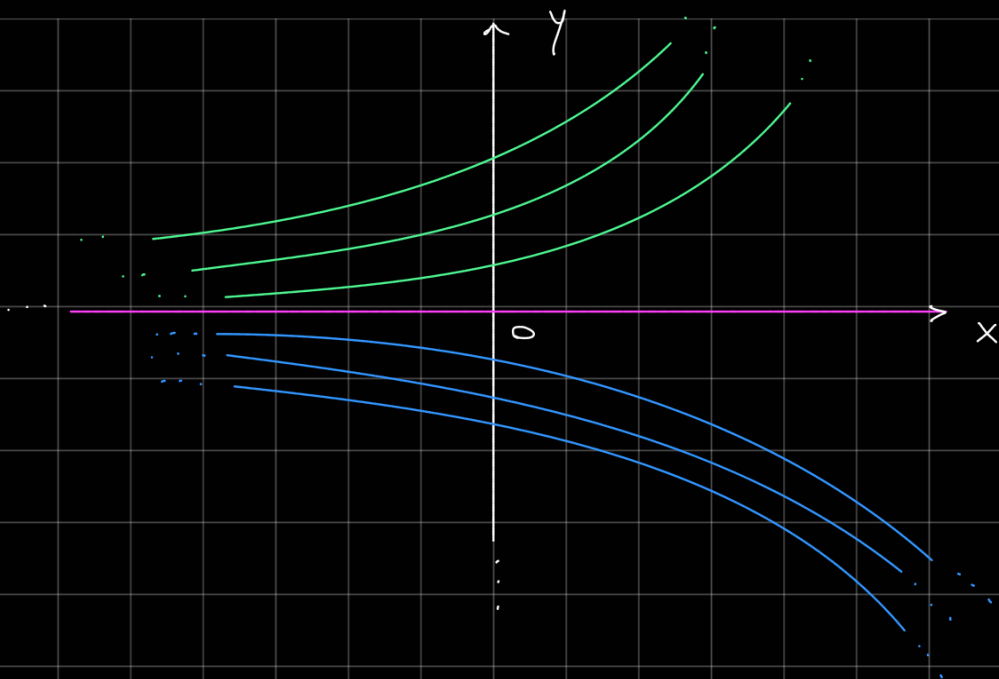
$$y(t) = ce^t \quad c \in \mathbb{R}$$

Ma per quello scritto prima, le soluzioni sono...

$$y(t) = \begin{cases} e^{t+k} & \leftarrow c = e^k > 0 \\ 0 & \leftarrow c = 0 \\ -e^{t+c} & \leftarrow c = -e^k < 0 \end{cases}$$

Conoscendo queste soluzioni, possiamo rappresentare il loro grafico e la linea delle fasi...





Notiamo, quindi, che la linea delle fasi è una rappresentazione delle soluzioni usando solo l'asse y ...

OSSERVA: Nessuna soluzione interseca il grafico delle altre. Questo vale per tutte le soluzioni delle equazioni $y'(t) = f(t, y(t))$, se vale l'esistenza e unicità. Infatti, se per esempio, i grafici di due soluzioni si intersecano in un punto $P(x_p, y_p)$, allora potrei scrivere il problema di Cauchy...

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(x_p) = y_p \end{cases}$$

... e in questo modo avrei due soluzioni
 $\rightarrow$ non vale l'unicità!

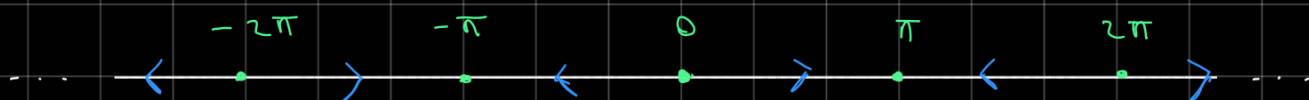
ESEMPIO 3: $y'(t) = \sin(y(t))$ $\leftarrow$ Notiamo che $f \in C^1(\mathbb{R})$

Rappresentiamone la
linea delle fasi ...

$\rightarrow$ c'è esistenza
(globale, perché f' è
limitata) e unicità

• f nulla per
 $y(t) = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$

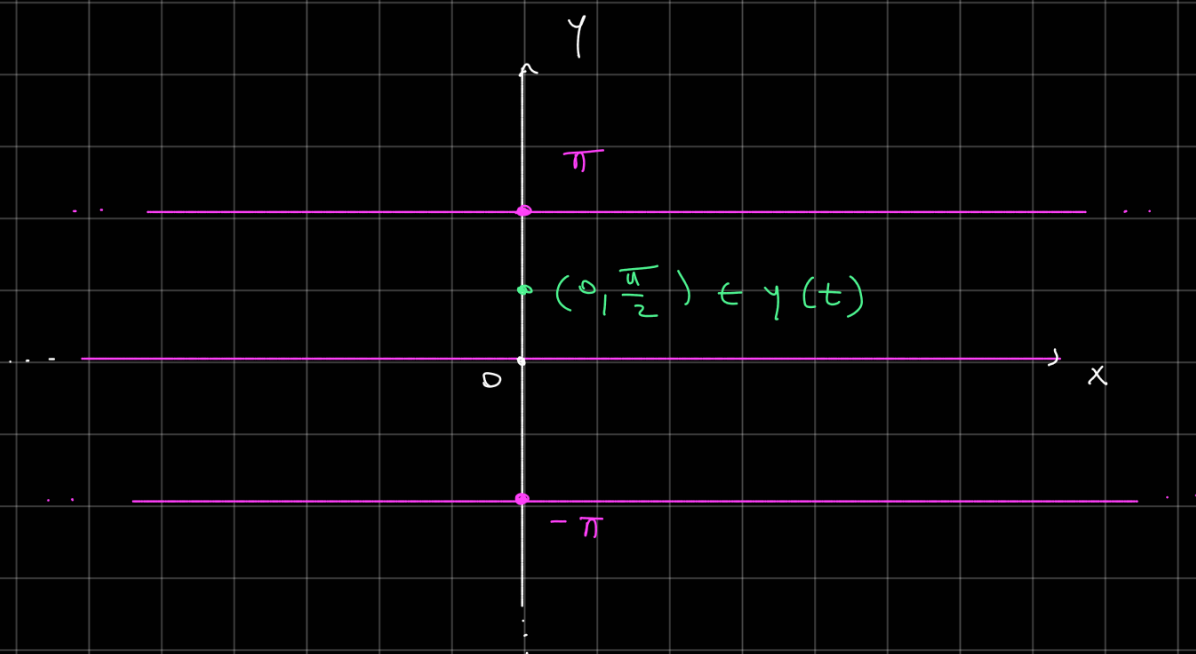
$< >$ f crescente quando $y(t)$ compreso
tra 0 e π . Decrescente negli altri casi



Disegniamo il grafico qualitativo della soluzione
di ...

$$\begin{cases} y'(t) = \sin(y(t)) \\ y(0) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Per l'osservazione fatta prima, la soluzione
non interseca le altre, dunque è compresa tra
due soluzioni costanti



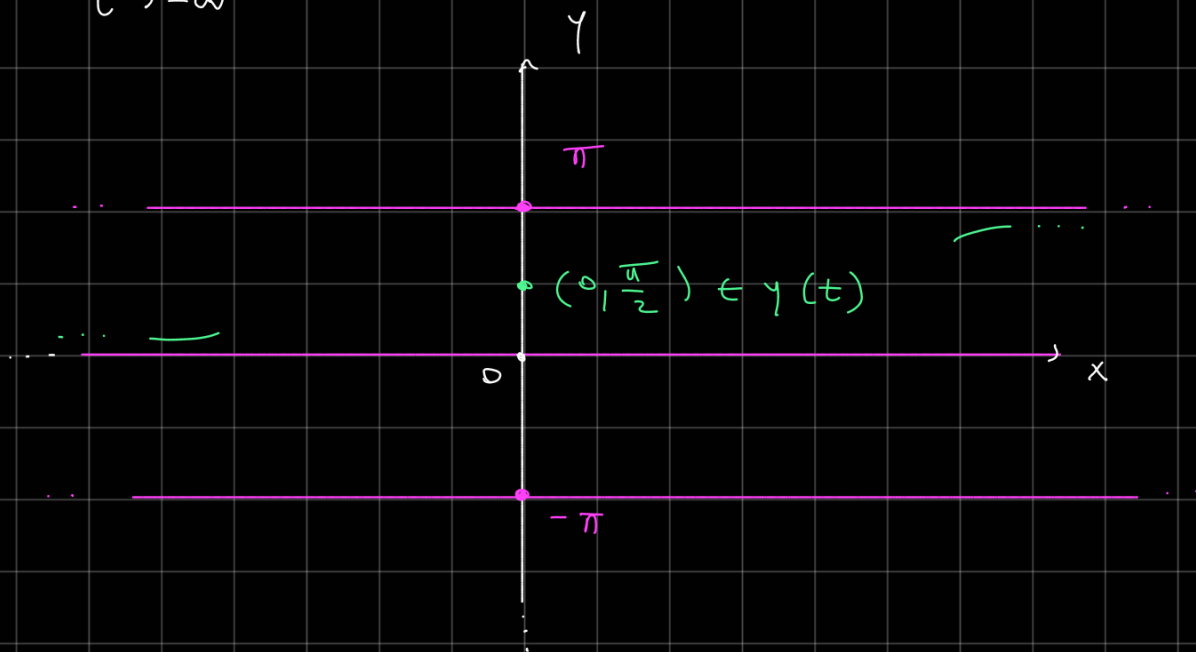
la zona $(0, \pi)$ è quella dove le soluzioni sono crescenti. Inoltre, il dominio della soluzione è tutto $\mathbb{R}$ per il teorema di esistenza e unicità globale

Per il teorema dei carabinieri, funzioni monotone ammettono limiti finiti

$$\text{Quindi } \exists \lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) \in [0, \pi]$$

Poiché $\sin(x) > 0 \quad \forall x \in [0, \pi]$ segue che...

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \pi \\ \lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = 0 \end{cases}$$



Infine, vogliamo studiare convessità e concavità della soluzione $\Rightarrow$ ci serve la derivata seconda, ma chi ci garantisce che $y(t)$ è derivabile due volte?

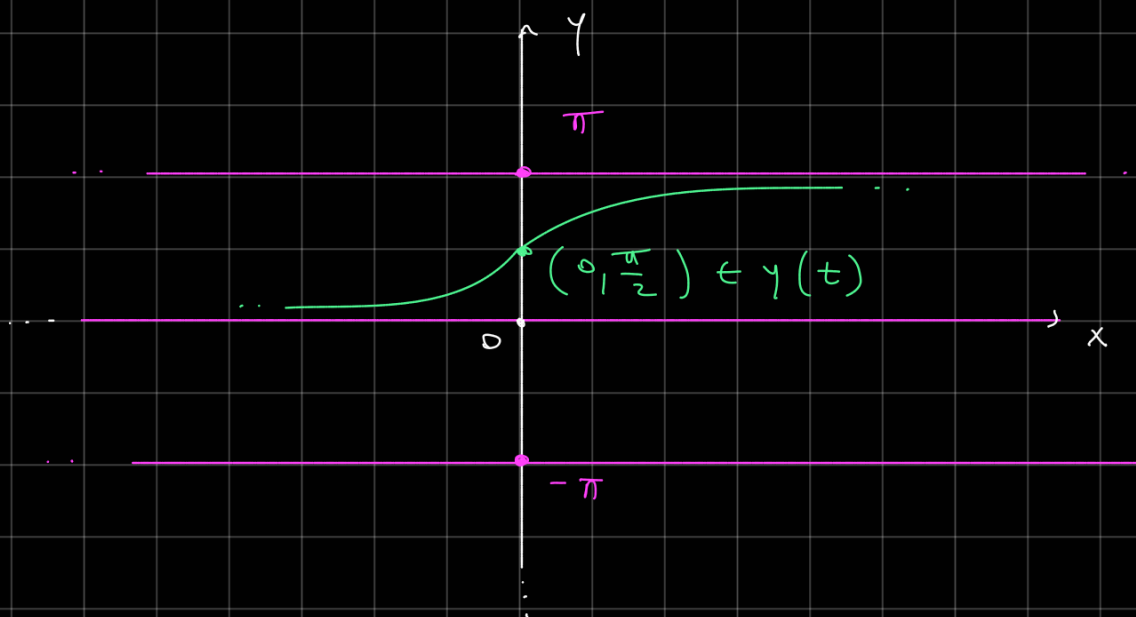
Poiché $\sin(y(t))$ è derivabile (derivata di composta) e $\sin(y(t)) = y'(t)$ allora anche $y'(t)$ è derivabile!

Derivando la EDO ...

$$y''(t) = y'(t) \cdot \cos(y(t)) \rightarrow \text{ma } y'(t) = \sin(y(t))$$

$$\rightarrow y''(t) = \sin(y(t)) \cos(y(t))$$

- convessa per $y(t) \in (0; \frac{\pi}{2})$
- concava negli altri punti



Se rinunciamo a parlare di EDO autonome,
possiamo anche parlare di SISTEMI AUTONOMI...

DEFINIZIONE

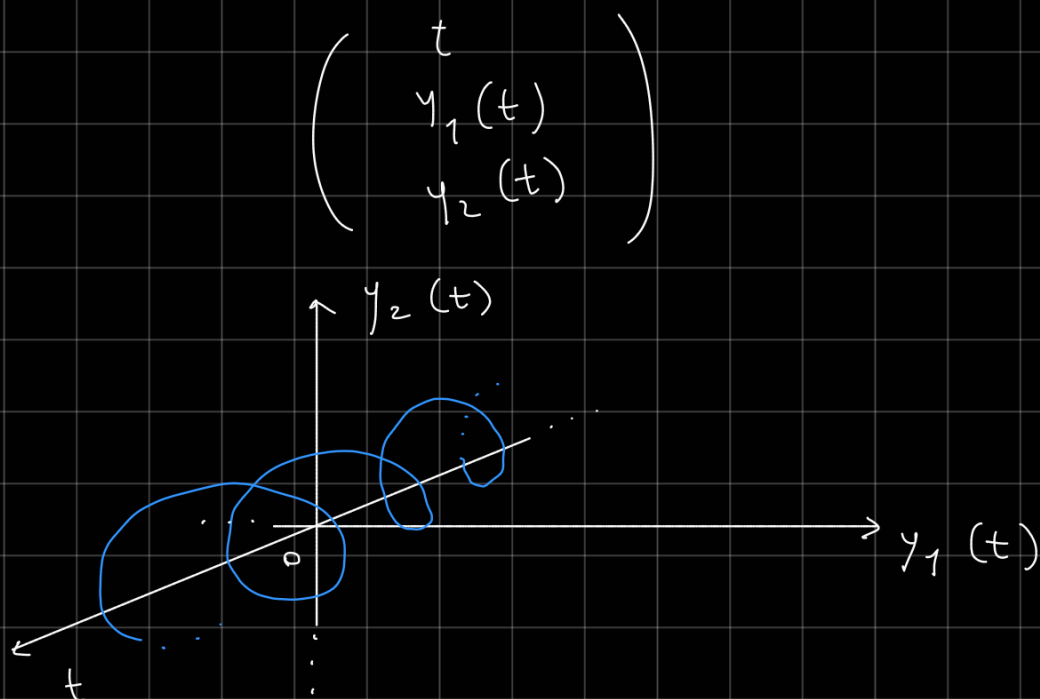
Un SISTEMA DIFFERENZIALE (BIDIMENSIONALE)

AUTONOMO è un sistema della forma ...

$$y'(t) = f(y(t)) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1'(t) = f_1(y_1(t), y_2(t)) \\ y_2'(t) = f_2(y_1(t), y_2(t)) \end{cases}$$

supponiamo sempre che $f \in C^1(A)$ con $A \subseteq \mathbb{R}^2$. con questa ipotesi si può mostrare che vale esistenza e unicità delle soluzioni nei problemi di Cauchy

il grafico delle soluzioni di questi sistemi può essere rappresentato come una curva nello spazio di componenti ...



Poiché la dimensione è aumentata, in questo caso si rappresenta il comportamento delle soluzioni usando il PIANO DELLE FASI

(Praticamente consideriamo solo il piano $y_1(t), y_2(t)$)

Anche per i sistemi vale la proprietà vista prima:
se $y(t)$ è soluzione, anche $z(t) = y(t+c)$ è
soluzione ($c \in \mathbb{R}$)

Per questo motivo, nel piano delle fasi, si può
notare che le curve $y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$, al variare
di t tra le soluzioni del sistema, non
si possono intersecare. Queste curve nel piano
delle fasi sono dette **ORBITE** o anche **TRAIETTORIE**
del sistema

DEFINIZIONE $\rightarrow$ occhio: sono punti, non funzioni!
I punti $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ t.c. $f(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
sono detti **PUNTI DI EQUILIBRIO** del sistema

questi punti sono da riportare nel piano delle
fasi e corrispondono alle soluzioni costanti del
sistema!

Vogliamo vedere come si comportano le orbite
vicino ai punti di equilibrio

Studieremo in dettaglio sistemi della forma...

$$\dot{y}(t) = A(y(t))$$

... dove A è una matrice 2×2 a componenti
reali e con determinante diverso da zero

RIPASSO DI GAL (TEO. ROUCHE CAPELLI ...)
quando $A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$?

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è l'unico punto di equilibrio nei sistemi lineari

OSSERVA: Questo caso approssima quello di f non lineare pensando $A = J_f(y_1, y_2)$

Vediamo i vari casi tramite degli esempi...

① AUTOVALORI DI SEGNO OPPOSTO

ESEMPIO: $y' = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} y$

Risulta che $\lambda_1 = 4$ e $\lambda_2 = -1$ e che $h_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $h_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Quindi...

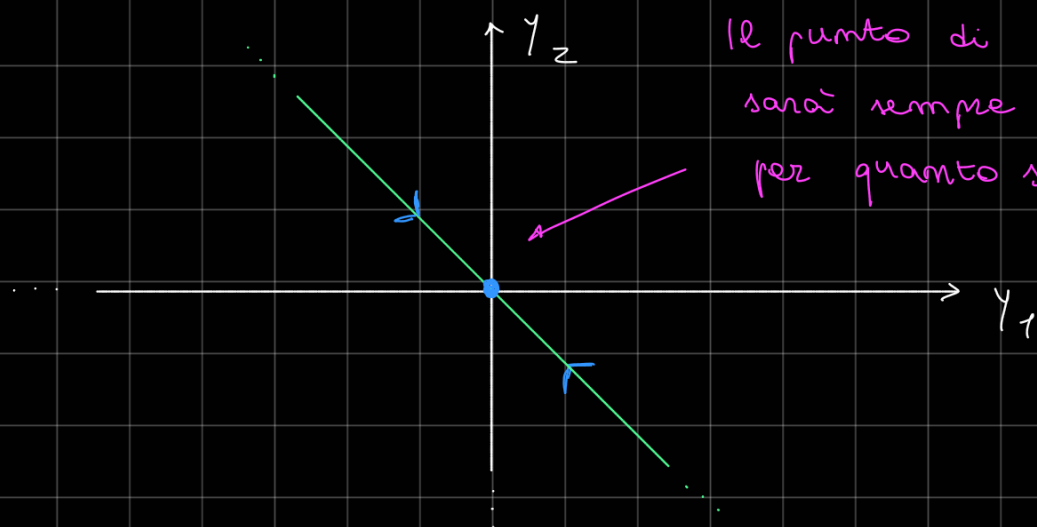
$$y(t) = c_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

... con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. In particolare:

se $c_1 = 0$ allora $y(t) = c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Im altre parole ci stiamo muovendo sulla bisettrice del secondo e quarto quadrante

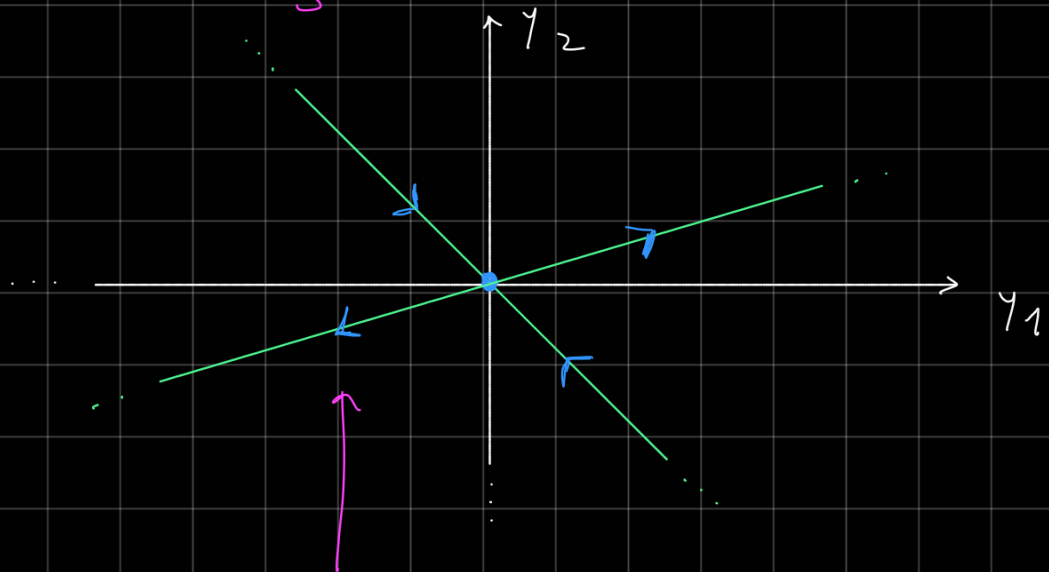
Poichè, per $t \rightarrow +\infty$ $y(t) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, i vettori delle frecce nel piano delle fasi saranno entranti



il punto di equilibrio
sarà sempre l'origine
per quanto scritto prima

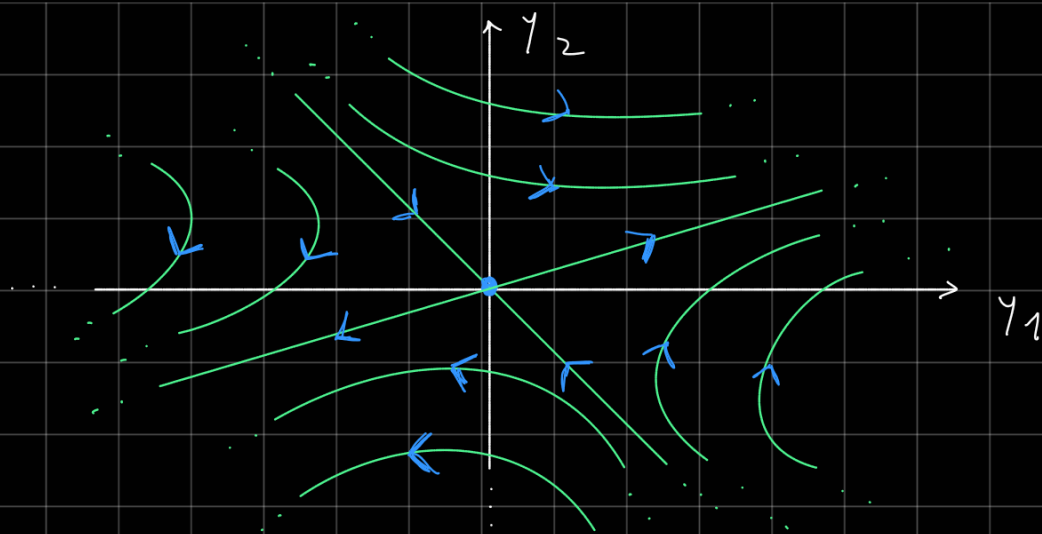
se $c_2 = 0$ allora $y(t) = c_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

In altre parole ci stiamo muovendo sulla
retta $y = \frac{2}{3}x$



In questo caso le frecce sono uscenti
(ragionamento analogo a prima...)

queste sono due orbite particolari. le
altre avranno questa forma...



il punto di equilibrio viene detto
PUNTO DI SEDA INSTABILE

2) AUTOVALORI REALI CON STESSO SEGNO

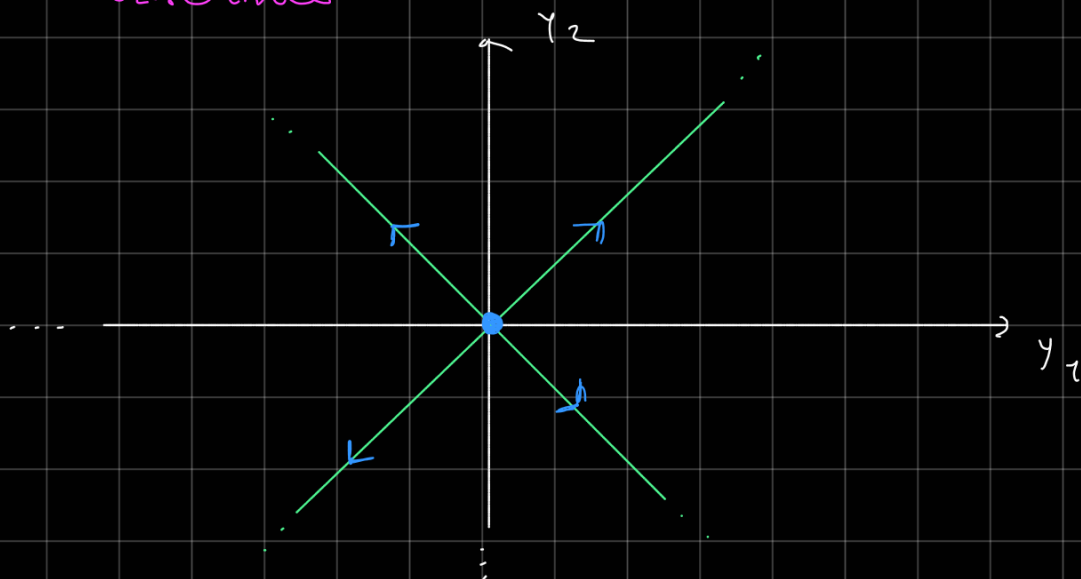
ESEMPIO: $y' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} y$

Risulta che $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = 1$ e che

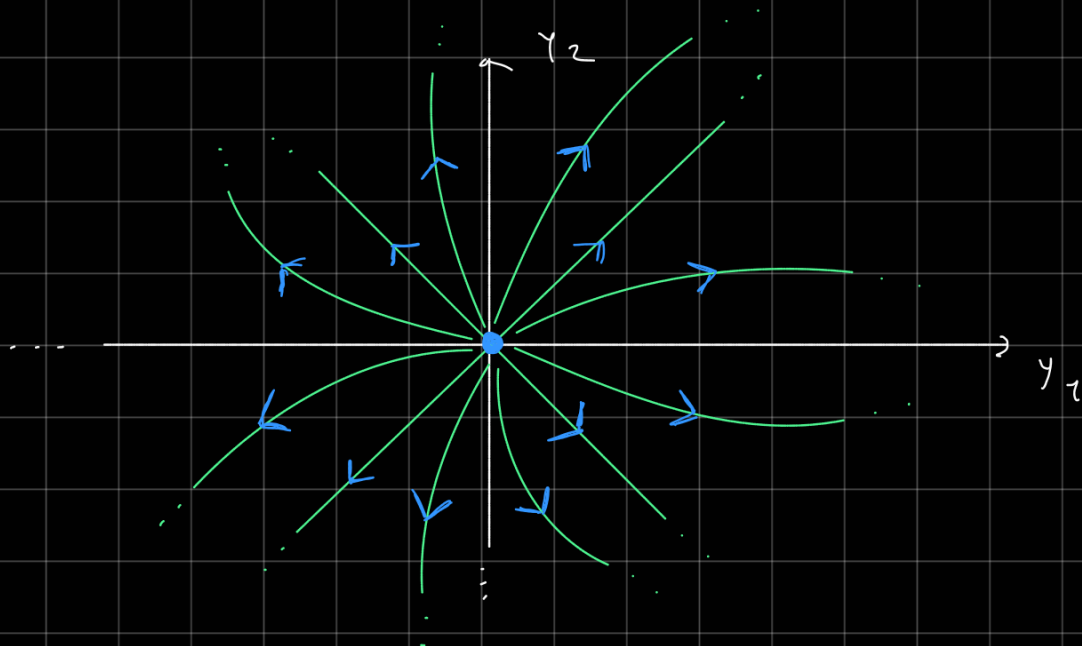
$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad h_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



quindi nel piano delle fasi ci
stiamo muovendo lungo le due
bisettrici



Tutte le altre soluzioni avranno questa forma...



Il punto di equilibrio lo chiamiamo **NODO INSTABILE**. Se fosse stato $\lambda_1 < 0$ e $\lambda_2 < 0$, il punto lo chiamiamo **NODO STABILE** A **DUE TANGENTI**

③ AUTOVALORI COMPLESSI CON PARTE REALE NULLA

ESEMPIO: $y' = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} y$

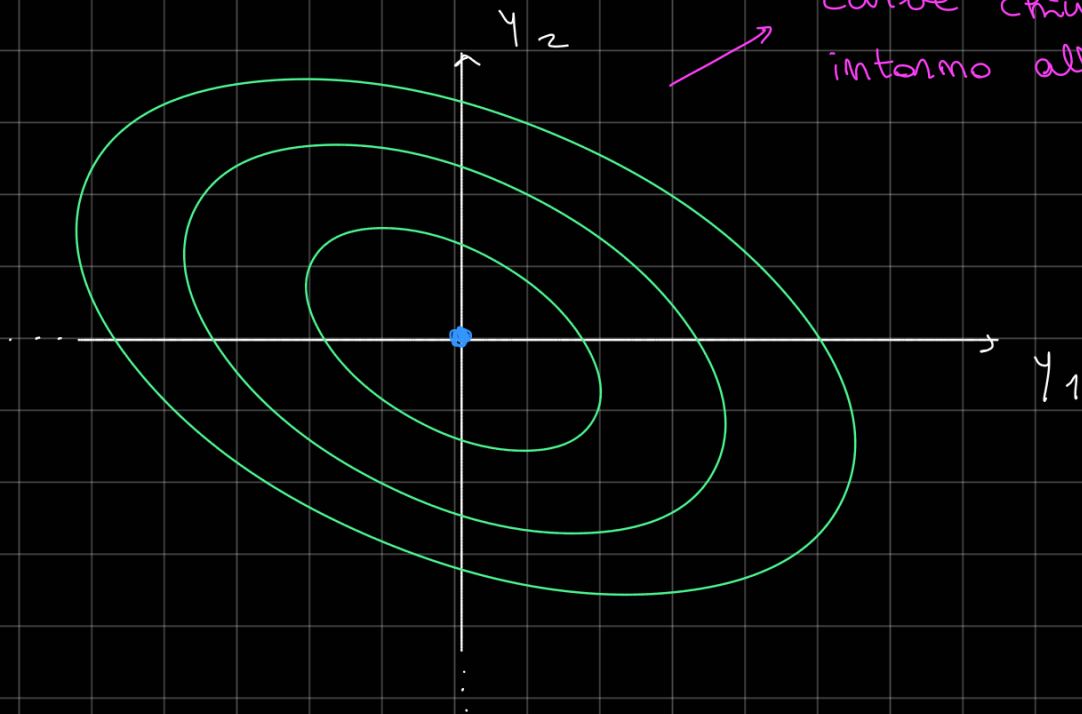
Risulta che $\lambda_1 = 2i$ e $\lambda_2 = -2i$

L'integrale generale è dato da...

$$y(t) = c_1 \begin{pmatrix} -\cos 2t + 2\sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2\cos 2t - \sin 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}$$

la forma delle soluzioni di questo tipo è la seguente ...

con seni e coseni
otterremo sempre
curve chiuse
intorno all'origine



il punto di equilibrio è detto **CENTRO**
STABILE

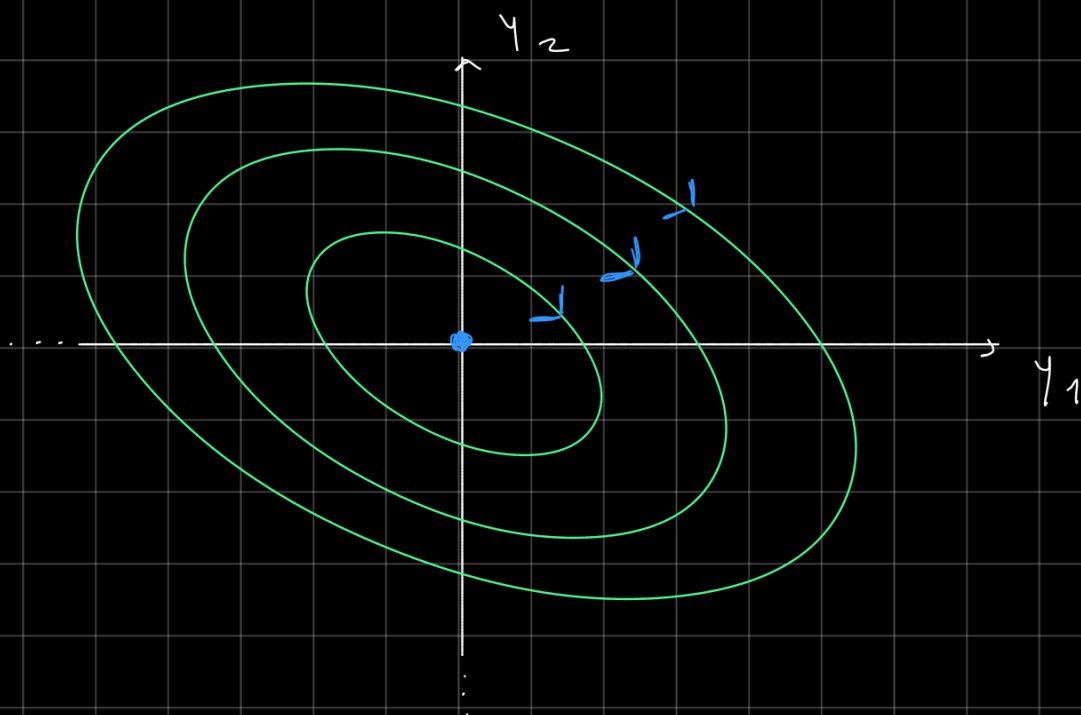
PROBLEMA: come metterle le frecce?

TRUCCETTO:

Consideriamo in modo puro uno dei quadranti
e il sistema iniziale

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_1(t) + 5y_2(t) \\ y_2'(t) = -y_1(t) - y_2(t) \end{cases}$$

Nel I quadrante, sia y_1 che y_2 sono maggiori di 0. Dal sistema deduciamo che che $y_1(t)$ e $y_2(t)$ nel primo quadrante devono essere rispettivamente crescenti e decrescenti



④ AUTOREVORI COMPLESSI CON PARTE REALE NON NULLA

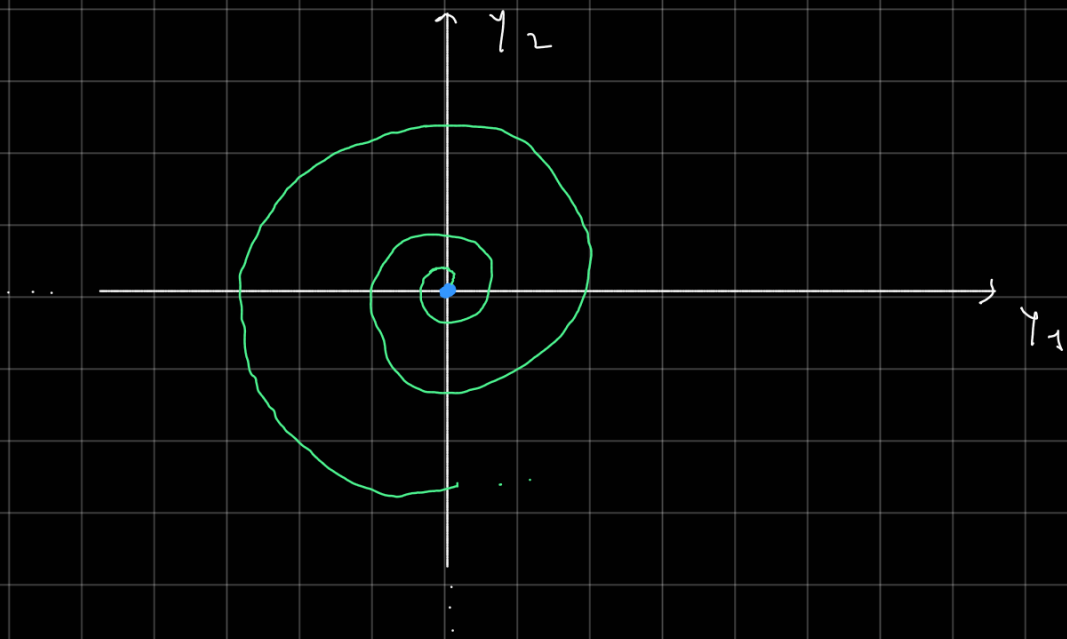
ESEMPIO: $y' = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} y$

Risulta che $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

Da cui risulta che l'integrale generale vale...

$$y(t) = c_1 e^{\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} 3 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) - \sqrt{3} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) \\ 2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) \end{pmatrix} + c_2 e^{\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) + 3 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) \\ 2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} t\right) \end{pmatrix}$$

la forma della curva di questo tipo è quella di una spirale



Se, come nel nostro caso, gli autovalori sono complessi e con parte reale positiva, il punto di equilibrio viene detto **FUOCO INSTABILE**. se la parte reale fosse stata negativa allora si parla di **FUOCO STABILE**

Come nel caso precedente, dobbiamo determinare il verso delle frecce. Usiamo lo stesso truccetto usato prima...

Il sistema scritto in forma normale

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = 2y_1 - 3y_2 \\ \dot{y}_2 = y_1 - y_2 \end{cases}$$

nel IV quadrante, cioè dove $y_1 > 0$ e $y_2 < 0$,
abbiamo che $\dot{y}_1$ è positivo e $\dot{y}_2$ è positivo

